



# shire-kanri 管理者向けマニュアル

Web アプリ運用・GAS 実装・デプロイ手順

最終更新: 2026年5月17日  
shire-kanri.nsdktts1030.workers.dev

# 目次

---

## はじめに

### システム全体像

#### 未反映ゼロ保証アーキテクチャ

##### 3 層構造

レイヤー 1: クライアント outbox(pages/app.js)

レイヤー 2: Workers 冪等性ミドルウェア(src/utils/idempotency.js)

レイヤー 3: 監視ポイント

#### 新規外注スタッフの追加手順

ステップ 1: 作業者マスターに登録

ステップ 2: 5 分待つ

ステップ 3: 外注に URL を共有

ステップ 4: 外注本人がログイン

#### 管理者の主な業務

1. AdminPanel(GAS エディタ内モジュール)

2. 請求書管理パネル

3. 月次運用ルーチン

4. AI 判定の運用

5. EC 連携

#### スプレッドシート構造

主要シート一覧(21+)

商品管理シート 主要列(STAFF\_COL)

作業者マスターシート 列

請求書履歴シート 列構成

#### GAS 関数一覧

エントリポイント

認証・ユーティリティ

スタッフ向け API (action 一覧)

トリガーハンドラー

#### Workers ルート一覧

管理者・運用系

認証・マスター

商品・仕入れ

保存系

業務系

Push 通知

請求書(スタッフ)

請求書(管理者)

汎用

#### デプロイ手順

GAS デプロイ(shiire-kanri)

Cloudflare Workers デプロイ

Cron トリガー再登録

Workers Cron 確認

#### 環境変数・シークレット一覧

GAS スクリプトプロパティ

Workers シークレット(wrangler secret)

Workers バインディング(wrangler.toml)

## ビジネス設定 (AdminPanel から編集可能)

### 請求書フロー詳細

ステータス遷移

CSV / PDF 生成

CSV 28 項目

重複防止

### トラブルシューティング

スタッフがログインできない

請求書 PDF がダウンロードできない

報酬集計が更新されない

Workers が応答しない

AI 判定が止まっている

EC 連携同期が遅延

スプレッドシート列を間違えて削除した

外注から「右下のバッジ(未送信)が消えない」と連絡が来た

同じ操作が二重登録された

### 改良時のマニュアル更新フロー

#### 参考リンク

付録: 各シートの初期化

# はじめに

このマニュアルは、**shiire-kanri Web アプリ**の **管理者(オーナー)向け** の運用・保守手引きです。

外注向けの操作方法是別冊「外注向けマニュアル」に分離してあります。本書は管理者しか触らない領域(スプレッドシート構造・GAS 関数一覧・デプロイ手順・トラブルシューティング)まで網羅しています。

## アプリURL(本番):

- フロント: <https://shiire-kanri.nsdktts1030.workers.dev/>
- GAS Web App: Cloudflare Workers の **GAS\_API\_URL** シークレットに格納

## 主要リポジトリ:

- GAS コード: [/Users/katsu/saisun-repo/shiire-kanri/](#)
- Workers コード: [/Users/katsu/saisun-repo/workers/shiire-kanri/](#)

# システム全体像

```
ユーザー (外注スタッフ・管理者)
↓
Cloudflare Access (Email OTP 認証)
↓
Cloudflare Workers (shiire-kanri.nsdktts1030.workers.dev)
├ SPA 配信 (HTML/JS/CSS)
├ JWT 検証
├ /api/* ルーティング
│   ├── D1 / KV / R2 で高速処理
│   └─ 未対応 API は GAS にプロキシ
└ 5 分 Cron で GAS から作業者メール一覧を取得 → CF Access ポリシー同期
↓ (X-Sync-Secret 認証)
GAS Web App (仕入れ管理 GAS プロジェクト)
├ doPost: action ベース dispatch
└ doGet: SPA / AdminInvoice モーダル
↓
Google Sheets (DBの代替・スプレッドシート 1 個)
├ 商品管理 / 仕入れ管理 / 作業者マスター
├ 経費申請 / 仕入れ数報告 / 移動報告 / 返送管理
├ 報酬管理 / EC管理 / 売却履歴
├ 請求書履歴 / 請求書修正申請 / インボイス経過措置率 / 請求書管理者設定
├ AI画像判定 / AIキーワード抽出
└ 各種マスタ・設定・分析シート
```

## 役割分担:

- **Cloudflare Workers**: 認証・JSON 整形・キャッシュ・静的配信
- **GAS**: 業務ロジック・Sheets 操作・メール送信・PDF 生成
- **Sheets**: 永続データ
- **CF Access**: メール OTP 認証(実装は Cloudflare 側、コード変更不要)

# 未反映ゼロ保証アーキテクチャ

**目的:** 外注スタッフがアプリで実行した操作(採寸保存・写真アップ・経費申請・移動・請求書修正など)が **絶対にスプレッドシートへ反映漏れない** ことを保証する。圏外・5xx・タブ切断・ブラウザ強制終了などの障害をすべて吸収する。

## 3 層構造

```
[クライアント側 outbox] → IndexedDB (sk-outbox.queue)
  ↓ 復帰時に自動 flush (X-Idempotency-Key 付き)
[Workers 側 冪等性ミドルウェア] → D1: idempotency_keys (TTL 7日)
  ↓ 初回のみハンドラ実行
[GAS / Sheets]
```

### レイヤー 1: クライアント outbox(pages/app.js)

- `api(path, { outbox: true, label })` で書き込み API を呼ぶと、IndexedDB `sk-outbox.queue` に **送信前** にレコードを積む
- ネットワーク失敗 / 5xx は「**予約しました**」トーストで成功扱い、4xx は破棄
- 復帰イベント(DOMContentLoaded・online イベント)で `flushOutbox_()` が走り、最大 30 回までリトライ
- 各リクエストにブラウザ生成の UUIDv4 を `X-Idempotency-Key` ヘッダで付与
- 右下に「🕒 **未送信 N件**」バッジ( `refreshOutboxBadge_` )。タップで詳細モーダル( `showOutboxModal_` )

**対応済み API(14系統):** 経費送信 / 移動 CRUD / 返品 CRUD / 作業者保存 / 仕入れ数量 / 請求書プロフィール / 請求書修正申請 / 同梱トグル など。画像アップロードは別系統( `outboxAdd_({type:'image'})` )。

### レイヤー 2: Workers 冪等性ミドルウェア(src/utils/idempotency.js)

- D1 テーブル `idempotency_keys` (migration 004)
  - `key` PRIMARY KEY, `response_body`, `status_code`, `path`, `user_email`, `created_at`, `expires_at`
  - TTL 7 日(外注が長期オフラインでも安全に flush できる期間)
- `withIdempotency(request, env, handler)` ですべての write ルートをラップ(21箇所、`src/index.js`)
- 同じ `X-Idempotency-Key` で再送されると **D1 から 2xx レスポンスを再生** してハンドラを実行しない → GAS/Sheets への二重書き込みを防止
- 4xx/5xx はキャッシュしない(リトライ可能)

### レイヤー 3: 監視ポイント

- D1 `idempotency_keys` の行数が異常に膨らんでいないか(通常運用なら数百件以内)

```
wrangler d1 execute shiire-kanri-db --remote \
  --command "SELECT COUNT(*) FROM idempotency_keys WHERE expires_at > strftime('%s','now')"
```

- 外注から「右下のバッジが消えない」と連絡が来たら、まずは本人のオンライン環境を確認。それでもダメな場合は Workers/GAS のエラーログを確認

## 新規外注スタッフの追加手順

外注を追加する基本フローは下記の 4 ステップ。

## ステップ 1: 作業者マスターに登録

仕入れ管理スプレッドシートの「作業者マスター」シートを開く。

| 列   | 入力内容                       |
|-----|----------------------------|
| B 列 | 氏名(一意の文字列。主キーとして使用)        |
| C 列 | フリガナ/別名(任意)                |
| D 列 | Gmail アドレス(メイン)            |
| E 列 | Gmail アドレス(サブ・任意)          |
| O 列 | チェックボックス( <b>TRUE</b> にする) |

D 列または E 列に外注の Gmail を入力し、O 列にチェック。



B 列の氏名は他のスタッフと重複させないでください。同姓同名の場合は屋号付き・年齢付き等で区別。

## ステップ 2: 5 分待つ

Cloudflare Workers の Cron トリガーが **5 分ごと** に GAS から許可メール一覧を取得し、CF Access ポリシーを更新します。

実装場所:

- 同期スクリプト: `workers/shiire-kanri/src/sync/access-sync.js`
- Cron 設定: `workers/shiire-kanri/wrangler.toml` (`*/5 * * * *`)

手動で即時反映したい場合は `POST /admin/sync-access` を叩く。

```
curl -X POST https://shiire-kanri.nsdktts1030.workers.dev/admin/sync-access \
-H "X-Admin-Key: <ADMIN_KEY>"
```

## ステップ 3: 外注に URL を共有

```
https://shiire-kanri.nsdktts1030.workers.dev/
```

をメッセージや LINE で送る。

## ステップ 4: 外注本人がログイン

- URL を開く
- Gmail アドレスを入力 → 「Send me a code」
- 受信した 6 桁コードを入力 → 「Sign in」
- アプリ画面が開く



外注側でやることは「URL を開いてメール入力 → コード入力」だけ。Google アカウント連携などは不要。

# 管理者の主な業務

## 1. AdminPanel(GAS エディタ内モーダル)

GAS エディタを開いて「★ 管理パネルを開く」メニューから起動。

実装: `shiire-kanri/AdminPanel.html` + `shiire-kanri/AdminPanelApi.gs`

主な機能:

| 機能         | 関数                                                                                    | ファイル:行                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| プロパティ表示・編集 | <code>adminPanel_getProperties</code> / <code>adminPanel_setProperties</code>         | AdminPanelApi.gs:16-45   |
| 新月処理       | <code>startNewMonth</code>                                                            | AdminPanelApi.gs:51      |
| 当月管理番号同期   | <code>syncCurrentMonthIds</code>                                                      | AdminPanelApi.gs:62      |
| 当月理論在庫再計算  | <code>recalcCurrentTheory</code>                                                      | AdminPanelApi.gs:71      |
| 在庫推移更新     | <code>updateInventoryTrend</code>                                                     | AdminPanelApi.gs:75      |
| 月次レポート生成   | <code>generateReport</code>                                                           | AdminPanelApi.gs:79      |
| EC連携同期     | <code>ecSync</code>                                                                   | AdminPanelApi.gs:83      |
| 返送ステータス同期  | <code>returnStatusSync</code>                                                         | AdminPanelApi.gs:87      |
| 場所移動処理     | <code>moveProcess</code>                                                              | AdminPanelApi.gs:91      |
| 仕入れ数マージ    | <code>mergeShiire</code>                                                              | AdminPanelApi.gs:95      |
| 欠番チェック     | <code>checkMissingIds</code>                                                          | AdminPanelApi.gs:99      |
| 入替リスト生成    | <code>generateSwapLists</code>                                                        | AdminPanelApi.gs:103     |
| AI 判定ステータス | <code>aiKeywordStatus</code>                                                          | AdminPanelApi.gs:112-169 |
| トリガー管理     | <code>listTriggers</code> / <code>rebuildTriggers</code> / <code>deleteTrigger</code> | AdminPanelApi.gs:175-199 |
| ビジネス設定     | <code>getBizSettings</code> / <code>setBizSettings</code>                             | AdminPanelApi.gs:205-242 |
| メール設定      | <code>getMailSettings</code> / <code>setMailSettings</code>                           | AdminPanelApi.gs:248-276 |



プロパティ画面は SECRET/TOKEN/PASSWORD/KEY パターンが自動マスクされます。表示には「マスクを解除」操作が必要です。

## 2. 請求書管理パネル

GAS エディタ → 「📄 請求書管理を開く」メニュー、または Web 画面の管理者メニューから。

実装: `shiire-kanri/AdminInvoice.html` + `shiire-kanri/AdminInvoiceApi.gs` + Workers `/api/admin-invoice/*`

タブ構成:

### 全請求書タブ

全スタッフの全請求書を一覧表示。月・ステータス・スタッフ名でフィルタ可能。

ステータス変更(未確認 → 確認済み → 修正申請中 → 修正承認済み → 作成済み → 支払済み → 取消済み)はここから操作。

### 修正申請タブ

スタッフからの修正申請を一覧表示。承認・却下・差戻しのいずれかを選択し、コメントを添えて送信。スタッフにメール通知。

### 経過措置率タブ

インボイス制度の経過措置率を区間ごとに管理。

| 区間              | 控除可能率 | デフォルト終了日   |
|-----------------|-------|------------|
| ～2026/09        | 80%   | 2026/09/30 |
| 2026/10～2029/09 | 50%   | 2029/09/30 |
| 2029/10～        | 0%    | 永続         |

開始/終了 YM・控除可能率を編集すると、新規請求書プレビューに即反映されます。

### 管理者設定タブ

請求書の発行元情報を管理。

| 項目           | 内容              |
|--------------|-----------------|
| 有効           | TRUE で請求書発行を許可  |
| 屋号           | 受領者として表示        |
| インボイス番号      | 自社の登録番号         |
| 振込元銀行候補      | スタッフが選択できる銀行リスト |
| 振込手数料(楽天⇄楽天) | 0 円固定           |
| 振込手数料(他行小額)  | 例: 165 円        |
| 振込手数料(他行高額)  | 例: 270 円        |
| 通知先メール       | 修正申請発生時の通知先     |

## 3. 月次運用ルーチン

### 月末(毎月末日)

- `updateRewardsNoFormula(false)` 実行(自動 Cron) → 報酬管理シート更新
- `generateMonthlyReport` 実行(自動 Cron) → 月次レポート生成
- 仕入れ・販売データの締め

### 月初(1～5日)

- 前月の売上・利益を確認
- スタッフからの修正申請対応

### 月中(20日～25日頃)

- スタッフが前月分の請求書を作成・提出
- 修正申請が来たら速やかに対応(メールで通知が届く)
- 承認後、銀行振込



## 振込後

- 該当請求書のステータスを「支払済み」に変更

## 4. AI 判定の運用

タスキ箱 (画像アップロードツール) から商品画像がアップされると、5 分 Cron で Gemini API による判定が走り、AI画像判定シートに結果が書き込まれます。

詳細: `project-tasukibako-ai-integration` 関連メモ。

- 1 分 Cron: `processPendingKeywordRows` (AIキーワード抽出.gs)
- 5 分 Cron: AppSheet/Gemini 判定 (gas-proxy 側)

## 5. EC 連携

BASE で売れた注文は 5 分 Cron で「依頼管理」シート→「EC管理」シートに自動反映されます。

- 関数: `syncBaseOrdersToEc` (EC管理自動反映.gs:44)
- 関連プロパティ: `EC_SYNC_SRC_SPREADSHEET_ID` , `EC_SYNC_DST_SPREADSHEET_ID`

---

## スプレッドシート構造

仕入れ管理スプレッドシートは **1 個のスプレッドシート** に複数シートが入っています。スプレッドシート ID はスクリプトプロパティ `SPREADSHEET_ID` に格納。

## 主要シート一覧(21+)

| シート名                   | 用途                  | 列数      | 主要列マップ参照                                                  |
|------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 商品管理                   | 商品マスター              | 68      | StaffApi.gs:4-42 <b>STAFF_COL</b>                         |
| 仕入れ管理                  | 購買記録                | 多<br>列  | 仕入れ管理.gs                                                  |
| 作業者マスター                | 従業員管理               | 41<br>+ | StaffApiExtras.gs:405-432 /<br>InvoiceSheetSetup.gs:14-28 |
| 請求書履歴                  | 請求書履歴               | 45      | InvoiceSheetSetup.gs:46-56                                |
| 請求書修正申請                | 修正申請管理              | 13      | InvoiceSheetSetup.gs:65-69                                |
| インボイス経過措置率             | 税務経過措置              | 5       | InvoiceSheetSetup.gs:76-86                                |
| 請求書管理者設定               | 管理者設定               | 14      | InvoiceSheetSetup.gs:92-96                                |
| 移動報告                   | 場所移動記録              | 6       | StaffApiExtras.gs:16-49                                   |
| 返送管理                   | 返送記録                | 7       | StaffApiExtras.gs:91-123                                  |
| 経費申請                   | 経費申請                | 10<br>+ | StaffApiExtras.gs:709-732                                 |
| 仕入れ数報告                 | 仕入数報告               | 7+      | StaffApiExtras.gs:761-764                                 |
| AIキーワード抽出              | AI 抽出結果             | 10<br>+ | キーワードAPI.gs:42-58                                         |
| AI画像判定                 | AI 判定結果             | 多<br>列  | AdminPanelApi.gs:115-157                                  |
| EC管理                   | EC売上管理              | 12<br>+ | EC管理自動反映.gs:76-128                                        |
| 依頼管理                   | saisun-list 側注<br>文 | 多<br>列  | (別プロジェクト連動)                                               |
| 売却履歴                   | 売上記録                | 多<br>列  | 報酬更新.gs                                                   |
| 回収完了                   | 在庫回収                | 多<br>列  | メニュー.gs:39-46                                             |
| 納品場所                   | 納品先マスター             | 多<br>列  | 場所.gs                                                     |
| 管理番号マスタ                | 管理番号採番              | 3+      | 番号採番.gs                                                   |
| 仕入先マスタ                 | 仕入先マスター             | 多<br>列  | 仕入先.gs                                                    |
| 設定                     | 汎用設定                | 多<br>列  | Config.gs                                                 |
| 作業分析 / 在庫分析 / 月次推<br>移 | 分析レポート              | 多<br>列  | 各レポート.gs                                                  |

## 商品管理シート 主要列(STAFF\_COL)

shiire-kanri/StaffApi.gs:4-42 に定義。

| 列            | フィールド                 | 用途                  |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| A (1)        | 管理番号                  | zkXXXX 主キー          |
| B (2)        | 仕入れID                 | 仕入れ管理シートとの紐付け       |
| C (3)        | 作業者名                  | 作業担当者               |
| D-T (4-20)   | 採寸寸法 12 項目            | 着丈・肩幅・身幅 等          |
| U (21)       | 採寸日                   | タイムスタンプ             |
| V (22)       | 採寸者                   | 名前                  |
| W-AB (23-28) | 商品名・カテゴリ・ブランド・色・素材・状態 |                     |
| AJ (42)      | 販売日                   |                     |
| AK (43)      | 販売場所                  | メルカリ / BASE / ジモティ等 |
| AL (44)      | 販売価格                  |                     |
| AM (45)      | 送料                    |                     |
| AN (46)      | 手数料                   |                     |
| AS (65)      | 販売タイムスタンプ             | onEdit で自動          |



列番号固定参照は将来の列追加で壊れます。新規実装ではヘッダー名動的解決 ( `Utils.gs:13-40` の `buildHeaderMap_` / `findColByName_` / `requireCol_` ) を使ってください。

## 作業者マスターシート 列

| 列             | 内容     | 用途                  |
|---------------|--------|---------------------|
| B             | 氏名     | 主キー                 |
| D / E         | Gmail  | CF Access 認証        |
| F-M           | 単価マスター | 採寸／撮影／出品／発送 等の単価    |
| O             | 有効フラグ  | TRUE でアプリログイン可      |
| Q (17)        | 管理者フラグ | TRUE で管理者権限         |
| AC-AO (29-41) | 請求書拡張  | 屋号／本名／住所／口座／インボイス番号 |

請求書拡張列のマップ: `InvoiceSheetSetup.gs:14-28` の `INV_WORKER_EXT_COL`

## 請求書履歴シート 列構成

`InvoiceSheetSetup.gs:46-56` の `INV_HISTORY_HEADERS` に 45 列分のヘッダー定義。

主要列:

- A: 請求書番号 `INV-YYYYMM-{row}-{seq}`
- B: 請求月 `YYYY/MM`
- C: スタッフ名
- E-P: スナップショット情報(屋号・本名・住所・口座等)
- Q-T: 件数(採寸／撮影／出品／発送)

- U-X: 単価
- AD: 税込合計
- AE: 控除率
- AF: 調整額
- AG: 振込元
- AH: 手数料
- AI: 請求額
- AJ: ステータス(7段階)
- AN: スナップショットJSON(全データの不変コピー)

# GAS 関数一覧

/Users/katsu/saisun-repo/shiire-kanri/ 配下の主要 .gs ファイル。

## エントリポイント

| 関数                     | ファイル:行        | 用途                                                    |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <code>doPost(e)</code> | Code.gs:5-104 | Web API メイン dispatcher。X-Sync-Secret 認証+ action ベース分岐 |
| <code>doGet(e)</code>  | Code.gs:78-90 | SPA・AdminInvoice モーダル配信                               |
| <code>onOpen()</code>  | メニュー.gs:16-21 | スプレッドシート開封時にメニュー登録                                    |

## 認証・ユーティリティ

| 関数                                    | ファイル:行                | 用途                          |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <code>staff_isWhitelisted_</code>     | StaffApi.gs:380       | メールアドレスが許可リストにあるか判定         |
| <code>staff_assertSagyouAdmin_</code> | StaffApiExtras.gs:597 | 管理者フラグの有無を検査                |
| <code>inv_resolveStaffByEmail_</code> | InvoiceApi.gs:131     | メールから作業者マスターの行を解決           |
| <code>adminInv_assertAdmin_</code>    | AdminInvoiceApi.gs:16 | 管理者専用ガード                    |
| <code>buildHeaderMap_</code>          | Utils.gs:13           | 1 行目をヘッダー名→列インデックスのマッピング化   |
| <code>findColByName_</code>           | Utils.gs:25           | ヘッダー名で列番号取得                 |
| <code>requireCol_</code>              | Utils.gs:35           | 必須ヘッダーが無ければエラー              |
| <code>withLock_</code>                | Utils.gs              | DocumentLock で排他処理          |
| <code>cleanupStaleProps</code>        | Utils.gs:119-157      | 古いスクリプトプロパティ削除(毎日 5 時 Cron) |

## スタッフ向け API (action 一覧)

`doPost` の switch から分岐される action 群(X-Sync-Secret 認証必須)。

データ参照系:

- `syncDumpProducts` / `syncDumpPurchases` / `syncDumpAiPrefill` — Workers KV 用ダンプ
- `dumpHeaders` / `dumpSheet` — 汎用ダンプ
- `listAllowedEmails` — CF Access 同期用
- `listWorkers` / `listAccounts` / `listSuppliers` / `listPlaces` / `listCategories` / `listSettings` — マスター取得

- `lookupAiPrefill` — AI 判定結果検索

## 商品 CRUD:

- `saveMeasurement` — 採寸保存
- `saveSale` — 販売情報保存
- `saveDetails` — 商品詳細保存
- `createProduct` / `deleteProduct` — 商品作成・削除
- `uploadImage` — 画像アップロード(Drive)

## 業務 API:

- `listMoves` / `createMove` / `updateMove` / `deleteMove` — 場所移動
- `listReturns` / `createReturn` / `updateReturn` / `deleteReturn` — 返送管理
- `listAiResults` — AI 判定結果一覧
- `listSagyousha` / `saveSagyousha` / `createSagyousha` — 作業者管理
- `appendKeihi` / `uploadKeihiImage` — 経費申請
- `updateShiireHoukokuQuantity` — 仕入れ数報告

## 請求書 API(スタッフ):

- `invoiceCurrentUser` — 自身の情報取得
- `listInvoices` — 自身の請求書一覧
- `getInvoiceDetail` — 詳細
- `listMyAvailableMonths` — 利用可能月
- `calcInvoicePreview` — 見積計算
- `getInvoiceProfile` / `saveInvoiceProfile` — プロフィール
- `createInvoice` — 請求書作成
- `downloadInvoicePdf` — PDF ダウンロード
- `requestInvoiceRevision` — 修正申請
- `listMyRevisions` — 自身の修正申請一覧

## 請求書 API(管理者):

- `adminInv_listAllInvoices` — 全請求書
- `adminInv_getInvoiceDetail` — 詳細
- `adminInv_listAllRevisions` — 全修正申請
- `adminInv_respondRevision` — 修正申請対応
- `adminInv_updateInvoiceStatus` — ステータス変更
- `adminInv_listGraceRates` / `adminInv_saveGraceRates` — 経過措置率
- `adminInv_getAdminSettings` / `adminInv_saveAdminSettings` — 管理者設定

## トリガーハンドラー

`shiire-kanri/トリガー設定.gs:2-30` に登録。

| ハンドラー                     | 起動条件        | 用途                                             |
|---------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| stampByThreshold          | 毎日 0:30 JST | 在庫日数スタンプ                                       |
| handleChange_Mailer       | onChange    | 依頼管理シート編集でメール通知                                |
| handleChange_Inventory    | onChange    | 在庫同期                                           |
| handleChange_Move         | onChange    | 場所移動報告→商品管理に反映                                 |
| handleChange_Return       | onChange    | 返送管理→ステータス更新                                   |
| handleChange_ShiireSync   | onChange    | 仕入れ数報告→仕入れ管理マージ                                |
| processPendingKeywordRows | 1 分ごと       | AI キーワード抽出                                     |
| buildWorkAnalysis         | 1 時間ごと      | 作業分析レポート                                       |
| cronDaily3                | 毎日 3:00 JST | syncRewardRows + updateRewardsNoFormula + 欠番確認 |
| recalcZaikoNissu          | 毎日 4:00 JST | 在庫日数再計算                                        |
| cleanupStaleProps         | 毎日 5:00 JST | プロパティクリーンアップ                                   |
| syncBaseOrdersToEc        | 5 分ごと       | BASE → EC管理シート同期                               |

FULL\_RESTORE\_ALL() ( shiire-kanri/トリガー設定.gs:2 ) でトリガー一括登録。

## Workers ルート一覧

/Users/katsu/saisun-repo/workers/shiire-kanri/src/index.js で定義。全 60+ エンドポイント。

### 管理者・運用系

| メソッド | パス                        | 関数 / ファイル:行                      |
|------|---------------------------|----------------------------------|
| GET  | /health                   | index.js:38-40                   |
| POST | /admin/sync               | 手動同期 (index.js:47)               |
| POST | /admin/sync-access        | CF Access ポリシー手動同期 (index.js:61) |
| POST | /admin/backfill-thumb-url | thumb_url 一括バックフィル (index.js:69) |

### 認証・マスター

| メソッド | パス                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GET  | /api/me                                                                          |
| GET  | /api/master/workers / /accounts / /suppliers / /places / /categories / /settings |

## 商品・仕入れ

| メソッド       | パス                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GET/DELETE | /api/products , /api/products/{kanri} , /api/products/{kanri}/images            |
| GET        | /api/products/counts / /api/products/has-images                                 |
| POST       | /api/products/thumbs                                                            |
| GET        | /api/kanri/next                                                                 |
| GET/DELETE | /api/purchases , /api/purchases/{shiireId} , /api/purchases/{shiireId}/products |

## 保存系

| メソッド | パス                                                |
|------|---------------------------------------------------|
| POST | /api/save/measurement / /sale / /details / /image |
| POST | /api/image/resolve                                |
| GET  | /api/img / /api/thumb                             |
| POST | /api/create/purchase / /api/create/product        |

## 業務系

| メソッド                | パス                                     |
|---------------------|----------------------------------------|
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/moves , /api/moves/{moveId}       |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/returns , /api/returns/{boxId}    |
| GET                 | /api/ai/list , /api/ai/prefill         |
| POST                | /api/ai/prefill/batch                  |
| GET/POST            | /api/sagyousha , /api/sagyousha/create |
| GET/POST            | /api/bundles , /api/bundles/toggle     |
| GET                 | /api/sales/summary                     |
| POST                | /api/keihi/submit , /api/keihi/image   |
| POST                | /api/shiire-houkoku/quantity           |
| GET                 | /api/listing-text/{kanri}              |

## Push 通知

| メソッド     | パス                                         |
|----------|--------------------------------------------|
| GET      | /api/push/vapid                            |
| POST     | /api/push/subscribe / /unsubscribe / /test |
| GET/POST | /api/push/prefs                            |

## 請求書(スタッフ)

| メソッド     | パス                                          |
|----------|---------------------------------------------|
| GET      | /api/invoice/me / /list / /detail / /months |
| POST     | /api/invoice/preview                        |
| GET/POST | /api/invoice/profile                        |
| POST     | /api/invoice/create                         |
| GET      | /api/invoice/pdf                            |
| POST     | /api/invoice/revision                       |
| GET      | /api/invoice/revisions                      |

## 請求書(管理者)

| メソッド     | パス                                         |
|----------|--------------------------------------------|
| GET      | /api/admin-invoice/list / /revisions       |
| POST     | /api/admin-invoice/revisions / /status     |
| GET/POST | /api/admin-invoice/grace-rates / /settings |

## 汎用

| メソッド    | パス                                   |
|---------|--------------------------------------|
| GET     | /api/sheet/{name} — シート汎用ダンプ(業務メニュー) |
| GET/その他 | /path — 静的アセット(SPA fallback)         |

# デプロイ手順

## GAS デプロイ(shiire-kanri)

```
cd /Users/katsu/saisun-repo/shiire-kanri

clasp push 2>&1 && \
DEPLOY_ID="<shiire-kanri 用 DEPLOY_ID>" && \
clasp deploy -i "$DEPLOY_ID" --description "変更内容" 2>&1
```



`clasp push` だけでは本番 Web App に反映されません。必ず `clasp deploy -i "$DEPLOY_ID"` をセットで実行してください。



DEPLOY\_ID を間違えると別 URL の新デプロイが作成されます。本番は 1 本に固定。



## Cloudflare Workers デプロイ

```
cd /Users/katsu/saisun-repo/workers/shiire-kanri

# 本番
wrangler deploy

# 開発環境
wrangler deploy --env dev
```

Workers の本番 URL: <https://shiire-kanri.nsdktts1030.workers.dev/>

## Cron トリガー再登録

GAS 側のトリガーが消えた場合は、GAS エディタから `FULL_RESTORE_ALL()` を 1 回実行すれば全トリガー再登録できます。

```
FULL_RESTORE_ALL() // トリガー設定.gs:2
```

## Workers Cron 確認

```
cd /Users/katsu/saisun-repo/workers/shiire-kanri
wrangler tail # ライブログ
```

`wrangler.toml` の `[triggers]` で `crons = ["*/5 * * * *"]` を確認。

# 環境変数・シークレット一覧

## GAS スクリプトプロパティ

`Utils.gs:106-112` の `KEEP_PROPS_` リストで cleanup から保護されているキー:

| キー                                       | 用途                      |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <code>SHIIRE_SYNC_SECRET</code>          | Workers ↔ GAS 認証トークン    |
| <code>OPENAI_API_KEY</code>              | Gemini / ChatGPT API キー |
| <code>SPREADSHEET_ID</code>              | メインスプレッドシート ID          |
| <code>IMAGE_FOLDER_ID</code>             | Drive 画像保存フォルダ ID       |
| <code>INV_BUSY</code>                    | 請求書生成ロック                |
| <code>SWAP_EMAIL_FURUGIYAHONPO</code>    | 入替リスト通知先 1              |
| <code>SWAP_EMAIL_HOSHIIGA</code>         | 入替リスト通知先 2              |
| <code>EC_SYNC_SRC_SPREADSHEET_ID</code>  | EC同期ソースID               |
| <code>EC_SYNC_DST_SPREADSHEET_ID</code>  | EC同期先ID                 |
| <code>XLSX_SOURCE_SPREADSHEET_ID</code>  | XLSX ダウンロードソース          |
| <code>XLSX_REQUEST_SPREADSHEET_ID</code> | XLSX リクエストシート           |
| <code>OWNER_USER_KEYS</code>             | 所有者キー                   |

## Workers シークレット(wrangler secret)

```
cd /Users/katsu/saisun-repo/workers/shiire-kanri

wrangler secret put GAS_API_URL          # GAS Web App URL
wrangler secret put SYNC_SECRET          # GAS の SHIIRE_SYNC_SECRET と一致させる
wrangler secret put CF_ACCESS_TEAM       # Cloudflare Account ID
wrangler secret put CF_ACCESS_AUD        # CF Access Application ID
wrangler secret put ADMIN_KEY            # 管理者エンドポイント認証
wrangler secret put CF_API_TOKEN         # CF API (Access ポリシー更新用)
```

## Workers バインディング(wrangler.toml)

| 種別     | 名前              | 用途             |
|--------|-----------------|----------------|
| D1     | (databases)     | 商品インデックス・キャッシュ |
| KV     | CACHE           | 短期キャッシュ        |
| KV     | GAS_PROXY_CACHE | GAS レスポンスキャッシュ |
| R2     | detauri-images  | 画像ストレージ        |
| Assets | ASSETS          | SPA 静的ファイル     |

## ビジネス設定(AdminPanel から編集可能)

AdminPanelApi.gs:205-242 の CONFIG\_BIZ\_SETTINGS :

| キー                                 | 内容            |
|------------------------------------|---------------|
| baseFeeRate / baseFeeFix           | BASE 手数料率／固定額 |
| creditRate                         | クレカ決済手数料率     |
| paypayRate                         | PayPay 手数料率   |
| konbiniRate                        | コンビニ決済手数料率    |
| bankRate                           | 銀行振込手数料率      |
| payeasyRate                        | Pay-easy 手数料率 |
| paidyRate                          | Paidy 手数料率    |
| jimotiRate                         | ジモティ手数料率      |
| aiModel                            | Gemini モデル名   |
| aiDailyLimit                       | AI 判定の 1 日上限  |
| aiMaxKeywords / aiMinKeywords      | AI キーワード抽出範囲  |
| rewardStartYear / rewardStartMonth | 報酬集計の開始年月     |
| swapTriggerDay                     | 入替リスト生成日      |
| monthlyReportFeeRate               | 月次レポート手数料率    |

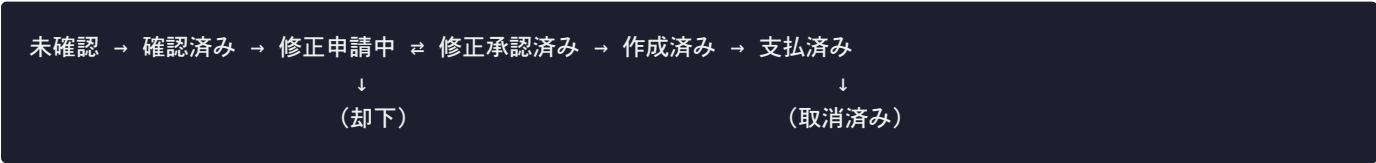
メール設定 ( `AdminPanelApi.gs:248-276` ):

| キー                                                         | 内容             |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <code>settingsSheet</code>                                 | 通知先メールアドレスシート名 |
| <code>recipientCol</code> / <code>recipientStartRow</code> | 宛先列・開始行        |
| <code>shiireSubject</code>                                 | 仕入れ通知件名フォーマット  |
| <code>expenseSubject</code>                                | 経費通知件名フォーマット   |
| <code>swapSubjectFormat</code>                             | 入替リスト件名フォーマット  |

## 請求書フロー詳細

### ステータス遷移

7 段階のステータスがあり、`InvoiceSheetSetup.gs:59` の `INV_STATUS_LIST` で定義。



### CSV / PDF 生成

- 文字コード: UTF-8 BOM 付き
- 改行: CRLF
- ファイル名: `{本名}_{請求額}円_{YYYY年MM月}.csv` ( / は - に正規化)
- PDF: GAS で生成し base64 エンコード → Workers が `application/pdf` で返却 ( `workers/shiire-kanri/src/handlers/invoice.js:75-94` )

### CSV 28 項目

請求書番号 / 請求月 / 屋号 / 本名 / 郵便 / 住所 / 電話 / メール / インボイス番号 / 銀行名 / 支店 / 口座番号 / 採寸件数 / 撮影件数 / 出品件数 / 発送件数 / 在庫管理報酬 / 固定報酬 / 経費合計 / 売上報酬 / その他報酬 / 税込合計 / インボイス控除率 / 調整額 / 振込元 / 手数料 / 請求額 / 作成日時

### 重複防止

- `LockService.getDocumentLock().tryLock(20000)` で同時押下競合を防止
- 同月再作成時は既存レコードを返す
- 「取消」後の再作成は連番 `-2` , `-3` , ... が振られる

## トラブルシューティング

### スタッフがログインできない

- 作業者マスター D 列または E 列に Gmail が入っているか確認
- O 列(有効フラグ)が TRUE か確認
- 5 分待っても入れない場合は手動同期:

```
curl -X POST https://shiire-kanri.nsdkttts1030.workers.dev/admin/sync-access \
-H "X-Admin-Key: <ADMIN_KEY>"
```

4. Cloudflare ダッシュボード → Access → Applications → shiire-kanri → Policy で該当メールが Include 側にあるか確認

## 請求書 PDF がダウンロードできない

1. `INV_BUSY` プロパティが残っていないか確認(残っていれば削除)
2. PDF 生成は GAS 側で Drive 上の Google Doc を経由するため、Drive 容量超過していないか確認
3. スタッフのプロフィールが全項目埋まっているか確認

## 報酬集計が更新されない

1. 毎日 3 時の Cron ( `cronDaily3` ) が動いているか:
  - GAS エディタ → トリガー画面で実行履歴を確認
  - エラーがあれば `FULL_RESTORE_ALL()` で再登録
2. 手動実行: `updateRewardsNoFormula(false)` を直接呼ぶ

## Workers が応答しない

1. `wrangler tail` でログ確認
2. CF Access ポリシーで自分自身が締め出されていないか確認
3. Cloudflare ダッシュボードで Workers のデプロイ状態を確認

## AI 判定が止まっている

1. `processPendingKeywordRows` の Cron が動いているか
2. `OPENAI_API_KEY` が有効か
3. AdminPanel の「AI 判定ステータス」で今日の使用量を確認
4. `aiDailyLimit` に達していないか確認

## EC 連携同期が遅延

1. `syncBaseOrdersToEc` (EC管理自動反映.gs:44) の Cron が動いているか
2. `EC_SYNC_SRC_SPREADSHEET_ID` / `EC_SYNC_DST_SPREADSHEET_ID` が正しいか
3. 手動実行で同期可能

## スプレッドシート列を間違えて削除した

1. スプレッドシート → ファイル → 版の履歴 → 版の履歴を表示
2. 影響を受けた版より前の版に戻す
3. 戻せない場合は手動で列を再追加し、`buildHeaderMap_` のヘッダー名と一致させる

## 外注から「右下のバッジ(未送信)が消えない」と連絡が来た

1. 本人のオンライン環境を確認 — モバイルデータ ON / Wi-Fi 接続 / 機内モード OFF
2. ブラウザを開き直して `flushOutbox_` の自動再送を待つ(1~2分)
3. それでも消えない場合は Workers ログを確認

```
cd /Users/katsu/saisun-repo/workers/shiire-kanri
wrangler tail
```

4. 4xx ループ(バリデーションエラー)の場合は外注に「破棄」操作を案内
5. D1 障害が疑われる場合は冪等性テーブルを確認

```
wrangler d1 execute shiire-kanri-db --remote \
--command "SELECT COUNT(*) FROM idempotency_keys"
```

## 同じ操作が二重登録された

- 通常起きないはず (Workers の `withIdempotency` でブロック)
- もし発生したら、外注がブラウザのキャッシュクリア等で **IndexedDB を消した直後** に同じ操作を再実行した可能性
- スプレッドシート側で重複行を 1 件削除すれば復旧

## 改良時のマニュアル更新フロー

UI や機能を変更したら、以下の順序でマニュアルを更新します。

1. `/Users/katsu/saisun-repo/shiire-kanri/docs/manual/manual-staff.md` または `manual-admin.md` を編集
2. UI 変更が大きいなら関連スクリーンショットを撮り直して `screenshots/staff/` または `screenshots/admin/` に同名で上書き
3. `npm run build` で PDF 再生成
4. `dist/外注向けマニュアル.pdf` / `dist/管理者向けマニュアル.pdf` を関係者に共有

PDF ビルド詳細は `/Users/katsu/saisun-repo/shiire-kanri/docs/manual/README.md` を参照。

## 参考リンク

- GAS エディタ: スプレッドシート → 拡張機能 → Apps Script
- Cloudflare ダッシュボード: <https://dash.cloudflare.com/>
- Workers コンソール: <https://dash.cloudflare.com/?to=/:account/workers>
- CF Access: <https://one.dash.cloudflare.com/>
- BASE 管理画面: <https://admin.thebase.in/>
- 関連プロジェクトメモ: `/Users/katsu/.claude/projects/-Users-katsu/memory/`

## 付録: 各シートの初期化

新規スプレッドシートで運用を始める場合:

```
// GAS エディタで実行
inv_setupAllSheets()           // 請求書系 4 シート初期化
FULL_RESTORE_ALL()            // 全トリガー一括登録
```

すでに本番運用中の場合、これらの関数は冪等なので再実行しても安全です。